

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ: ระบบ Spring Boot - Customer-Order-OrderLine-Product

ชื่อ: ณณปณณา สุวิธรรม รหัสนักศึกษา: 663380217-8

วันที่: 18 ตุลาคม 2568 คะแนนรวม: 120 คะแนน

ตอนที่ 1 Implementation (50 คะแนน)

ส่วนที่ 1: จงพัฒนา Restfull Api เพื่อการอ่าน ค้นหา บันทึก เพิ่ม ปรับปรุง ลบ ข้อมูลของใบ order ซึ่งสัมพันธ์กับ Customer, OrderLine, Product ด้วย spring framework ส่ง เป็น ไฟล์ zip ของโปรเจ็ค (30 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ให้แสดงการทดสอบ โดยใช้ PostMan ผ่านคลิปลิ้น ๆ ให้ครบทุก url การค้นหาทั้งหมด ค้นหาโดยรหัส เพิ่มใบคำสั่งซื้อใหม่ ปรับปรุง ลบ (10 คะแนน)

ส่วนที่ 3 ให้อธิบายคำสั่งในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญโดยเฉพาะ Service และ Controller โดยให้เห็นหน้าผู้อธิบายด้วย บันทึกลงคลิปลิ้น ๆ ไม่เกิน 5 นาที (10 คะแนน)

ตอนที่ 2 ตอบคำถามให้เขียนด้วยลายมือ และส่งเป็นไฟล์ pdf

ส่วนที่ 1: คำถามเชิงแนวคิด (20 คะแนน)

1. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี Customer, Order, OrderLine และ Product ในระบบ Spring Boot

ตอบ: 1 Customer มีได้อาย Order และ Order เป็นได้อาย Customer ตามด้วย → OneToMany (Customer:Order)
1 Order มีได้อาย OrderLine และ OrderLine เป็น ได้อายชื่อใน Order → OneToMany (Order:OrderLine)
1 OrderLine เชื่อมกับสินค้า 1 Product แต่ 1 Product อยู่ในหลาย OrderLine → ManyToOne (OrderLine : Product)

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง @OneToMany และ @ManyToOne ใน JPA คืออะไร? ยกตัวอย่างจากระบบของคุณ

ตอบ: @OneToMany คือ 1 Entity มีได้อาย Entity เช่น Customer → Order
@OneToMany(mappedBy = "customer", cascade = CascadeType.ALL)
private List<Order> orders = new ArrayList<>();

@ManyToOne คือ หลาย Entity เชื่อมไป Entity เดียว เช่น Order → Customer
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "customer_id")
private Customer customer;

3. จงอธิบายว่าเหตุใดจึงใช้ @JoinColumn(name = "customer_id") ในคลาส Order และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ใช้คำสั่งนี้

ตอบ: ใช้เพื่อกำหนด foreign key

หากไม่ใช้ ก็จะมีการตั้งชื่ออัตโนมัติ ซึ่ง เมื่อความสัมพันธ์กันหลาย Entity อาจทำได้เชื่อมต่อกันไม่ถูกต้อง

4. จงอธิบายว่าใครควรใช้ CascadeType.ALL ในความสัมพันธ์ของเอนทิตี และมีความเสี่ยงอย่างไร

คำตอบ: ใช้เพื่อให้ทุกการกระทำกับ parent entity ถูกส่งไป entity ลูกด้วย เช่น Customer → Order, Order → OrderLine
ความเสี่ยงคือ อาจลบหรือสร้างข้อมูลใน Entity ลูกโดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้ transaction รั่ว

5. ทำไมคลาส Order จึงใช้ @Table(name = "orders")? และช่วยแก้ปัญหาอะไร

คำตอบ: เพราะใช้ orders ไม่ได้เพื่อชกเป็นคำสรวน พร้อมป้องกัน error ตอนสร้าง Table หรือ query

ส่วนที่ 2: ความเข้าใจเกี่ยวกับ JSON และ API (20 คะแนน)

6. จงเขียน JSON เพื่อสร้าง Order ใหม่ที่เชื่อมกับ Customer (ID = 3) และมีสินค้า 2 รายการ (ID = 1 และ 2)

โดยแต่ละสินค้าระบุจำนวนและราคา

คำตอบ: _____

```
{
  "customer": { "id": 3 },
  "orderLine": [
    { "product": { "id": 1 }, "qty": 2 },
    { "product": { "id": 2 }, "qty": 1 }
  ]
}
```

7. เมื่อส่ง JSON ข้างต้น Spring Boot จะทำการแมปข้อมูล product และ customer แบบซ้อน (nested) ไปยังอ็อบเจกต์ Entity ได้อย่างไร

คำตอบ: จะใช้ Jackson แปลง json ให้เป็น object ผ่าน @RequestBody

จะได้ Customer และ Product ใน json ถูกแปลงเป็น Entity object ที่สืบทอด id
จากนั้น Jackson จะ key ของ json มา field ของ class หรือ map ให้ตรงกัน

8. หาก API ตอบกลับด้วย "400 Bad Request" ระบุสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน้อย 3 ข้อ

คำตอบ: Json ไม่ถูก format

Content-Type ไม่ถูกต้อง

Mapping ไม่ตรง Entity

9. จง แสดงตัวอย่าง JSON ที่ได้จากการเรียกใช้ GET /api/orders/1 และอธิบายส่วนประกอบของผลลัพธ์แต่ละส่วน

คำตอบ: _____

{ "id": 1,

"orderLine": [

{ "id": 17, "product": { "id": 1, "name": "Mouse", "price": 1499.03, "qty": 2 },

{ "id": 18, "product": { "id": 2, "name": "key Board", "price": 2999.03, "qty": 1 }

ชื่อสินค้า

ราคา

จำนวน

],

"totalPrice": 5997.0,

"customerId": 1 → Id entity

ส่วนที่ 3: การเขียนโค้ดและการแก้ไขปัญหา (15 คะแนน)

10. พิจารณาโค้ดต่อไปนี้ในคลาส OrderController:

@PostMapping

public Order createOrder(@RequestBody Order order) {

return orderRepository.save(order);

}

จงอธิบายเหตุผลว่าโค้ดนี้อาจล้มเหลวหาก customer หรือ product ใน order ยังไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล

คำตอบ: ถ้า customer หรือ product ใน order ยังไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล

Hibernate จะทำ foreign-key ไม่เจอ และ save ไม่สำเร็จ

11. ในคลาส OrderLine จะเกิดอะไรขึ้นหากลืมใส่คำสั่ง @ManyToOne และ @JoinColumn(name = "order_id") เมื่อประกาศตัวแปร Order

คำตอบ: JPA จะสร้าง orderline เนิ้ตาม order อย่างไร ก็ให้มัน foreign key

12. คำสั่งในไฟล์ application.properties ใดใช้ควบคุมการสร้างตารางอัตโนมัติ และเขียนบรรทัดคำสั่งที่ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งานการอัปเดต schema อัตโนมัติใน MySQL

คำตอบ: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

ส่วนที่ 4: การออกแบบและประยุกต์ใช้งาน (20 คะแนน)

13. กรณีต้องการค้นหาโดยรหัสของลูกค้า จงเขียนฟังก์ชันของ RestController เพื่อแสดงผลลัพธ์ของไปคำสั่งชื่อทั้งหมดของลูกค้ารายนั้น พร้อมระบุ url ที่ผู้ใช้งานต้องป้อนเพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าว

คำตอบ: @GetMapping("/{id}")

```
public ResponseEntity<Customer> getCustomerById(@PathVariable("id") Long id){  
    Customer customer = customerService.getCustomerById(id);  
    return new ResponseEntity<>(customer, HttpStatus.OK);  
}
```

http://localhost:8080/api/customers/1

14. สมมติว่าคุณต้องการคำนวณมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ (รวมราคาของทุกบรรทัด) เขียนโค้ด Java สำหรับเมธอดใน Service เพื่อคำนวณจากข้อมูลในเอนทิตี Order

คำตอบ: _____

```
public static double calculateTotal(Order order){  
    return order.getOrderLine().stream().filter(ol -> ol.getProduct() != null)  
        .map ToDouble(ol -> ol.getQty() * ol.getProduct().getPrice())  
        .sum();  
}
```